الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية قسنطينة — **الثانوية : توفيق خزندار**
المادة : رياضيات — **المستوى : ثانية ثانوي**
الشعبة : تسيير وَ إقتصاد — **المعامل : 3**

الفرض الأول

المدة: 1سا

التمرين الأول (5ن):

بلغ سعر التحويل من اليورو إلى الدينار الجزائري $135.0192DA$ بمعنى $(1€ = 135.0192DA)$
في الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 وَ بالأمس الأربعاء 6 نوفمبر2019 ، كان سعر التحويل من اليورو إلى الدينار الجزائري يُقدّر بــ $132.8745DA$ بمعنى $(1€ = 132.8745DA)$.

1) أحسب التطور المطلق و التطور النسبي.**(1.25ن+1.25ن).**
2) أحسب المعامل الضربي و النسبة المئوية المرافقة لهذا التطور.**(1.5ن+1ن).**

التمرين الثاني(5ن):

أتمم الجدول التالي: **(مع التوضيح)** (كل خانة بـ **1ن**).

	23.4			14	التخفيض %
		18			الزيادة %
1.432			0.258		المعامل الضربي

التمرين الثالث(5ن):

تُمثل السلسلة التالية أقطار 532 شجرة في غابة ما (مقدّرة بــ cm): **(0.5ن)**

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	الأقطار (cm)
40	25	10	80	74	70	50	40	83	60	عدد الأشجار

1) أحسب القطر الوسيط Med لهذه السلسلة. **(0.75ن).**
2) أحسب الربعي الأول Q_1 وَ الربعي الثالث Q_3 ثُمّ الإنحراف الربعي.**(0.5ن+0.5ن+0.25ن).**
3) أحسب العشري الأول D_1 وَ العشري التاسع D_9 ثُم الإنحراف العشري. **(0.5ن+0.5ن+0.25ن).**
4) مثّل هذه السلسلة بمخطط بالعلبة.**(0.25ن+1ن).**

التمرين الثالث(5ن):

يقترح مدير مصنع أجهزة كهرومنزلية عدة طرق لرفع رواتب العمال:

- زيادة 6% متبوعاً بزيادة 3%.**(1.25ن).**
- زيادة 4% متبوعاً بزيادة 5%.**(1.25ن).**
- زيادة 8% متبوعاً بزيادة 2%.**(1.25ن).**
- زيادة بــ 12% .

ماهي الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للعمال؟ **(مع التعليل). (1.25ن).**

ملاحظات هامة جداً:

1) يُمنع منعاً باتاً التشطيب وَ الكتابة تكون إما بالأزرق أوْ الأسود .
2) لا تكتب وَ لا تُلطخ هذه الورقة لأنّك ستُرجعها مع ورقة الإجابة .
3) يُمنع إستعمال الآلة الحاسبة ذات الشاشة التي يزيد عرضها عن $2cm$.

بالتوفيق ــــــــــــ الخميس 7 نوفمبر 2019 ــــــــــــ الأستاذة زعتر آمال

ency-education.com

2as.ency-education.com